

Ứng dụng mã số, mã vạch và các công nghệ mới QR code, blockchain, AI, IoT trong truy xuất nguồn gốc và chống giả mạo.

Nguyễn Văn Thản

VNPT Đắc Lắc

Đặt vấn đề

Truy xuất nguồn gốc không còn chỉ là yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất – kinh doanh. Trong nhiều lĩnh vực như nông sản, dược phẩm, thực phẩm, thủy sản, thiết bị y tế..., truy xuất nguồn gốc đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh khoa học – công nghệ của doanh nghiệp và điều kiện để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo thống kê trong 5 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng cả nước đã xử lý hơn 40.000 vụ buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng với giá trị xử phạt hơn 6.500 tỷ đồng, con số phản ánh quy mô và độ tinh vi của vấn nạn này. Từ các cửa hàng nhỏ lẻ đến sàn thương mại điện tử, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn có thể trà trộn, đánh lừa người tiêu dùng bằng tem, nhãn “chính chủ”. Trước tình hình này, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 và Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 24/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm. Thực thi chỉ đạo này, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 1398/QĐ-BCT về kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại.

Trong bối cảnh thúc đẩy CDS từ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và CDS quốc gia đã đặt ra bài toán CDS cho sản phẩm hàng hóa. Nghị quyết đã đề cập việc đẩy mạnh tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số, bảo đảm kinh tế số các ngành, lĩnh vực, có chính sách khuyến khích DN đầu tư cho CDS...

Các công nghệ truyền thống như mã số, mã vạch đã đóng vai trò nền tảng trong nhiều năm qua, giúp định danh và quản lý sản phẩm. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới về tính minh bạch, tính xác thực và tính chống giả, các công nghệ này cần được bổ trợ bởi những giải pháp hiện đại hơn như QR code, Blockchain, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT). (2 slide)

Trong bài phát biểu, tôi xin trình bày ba nội dung chính:

- (1) Vai trò của từng công nghệ trong hệ thống truy xuất nguồn gốc; (3 slide)
- (2) Mô hình tổng thể trong truy xuất nguồn gốc ứng dụng các công nghệ mới; (3 slide)
- (3) Lợi ích mang lại cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước; (3 slide)
- (4) Một số khó khăn thách thức và khuyến nghị triển khai trong thực tiễn. (2 slide)

1. Vai trò của từng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc và chống giả mạo